Sistem Operasi (Praktikum)



S1 SI – I4

Sistem Informasi

Fakulttas Sains dan Teknologi

Universitas Airlangga

[187251063] | [Ernesta Naufal Abyan]

[187251054] | [Muhammad Yudha Nugraha]

[18 Agustus 2026]

Lab 2

Bentuk syntax paling umum untuk menjalankan command

```
sysadmin@localhost:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
```

Syntax : ls (L dan S lowercase)

Penjelasan : Syntax "ls" disini adalah singkatan dari kata list, yang fungsinya adalah menampilkan apapun isi dari direktori saat ini. Maka dari itu outputnya adalah "Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos". Karena pada terminal sedang berada di direktori home, maka yang muncul adalah isi dari folder home itu yang mana ada desktop, document, download, dan seterusnya.

```
sysadmin@localhost:~$ LS
-bash: /usr/games/LS: Permission denied
```

Syntax : LS (L dan S uppercase)

Penjelasan : Karena penulisan linux sangat memperhatikan uppercase dan lowercase (case sensitive). Oleh karena itu, penulisan harus sesuai dengan kaidah jika ingin command berjalan. Umumnya ada 2 case jika salah menuliskan syntax. Pertama adalah ketika menulis syntax "LS", sebenarnya sistem menemukan file "LS" di direktori /usr/games/ tetapi karena kita tidak punya hak untuk akses itu, maka dia akan return error "Permission denied".

```
sysadmin@localhost:~$ lS
-bash: lS: command not found
```

Syntax : lS (L lowercase dan S uppercase)

Penjelasan : Kedua, saat mengetik "lS" ataupun "Ls", meskipun hanya satu huruf yang kapitalisasinya salah, sistem tetap tidak menemukan syntax bernama "lS" begitu juga dengan "Ls", maka dia return pesan error "command not found".

Lab 2.1

Bentuk-bentuk arguments

```
sysadmin@localhost:~$ ls Documents
School           alpha-second.txt  food.txt     linux.txt     os.csv
Work             alpha-third.txt   hello.sh     longfile.txt  people.csv
adjectives.txt   alpha.txt         hidden.txt   newhome.txt   profile.txt
alpha-first.txt  animals.txt       letters.txt  numbers.txt   red.txt
```

Syntax : ls Documents (Documents adalah contoh dari [arguments])

Penjelasan : Perintah "ls" disini bisa ditambah [arguments] yang mana arguments itu sendiri adalah nama directory (dalam case ini adalah directory Documents). Contoh lain, jika menulis syntax "ls Downloads" maka outputnya akan menampilkan isi dari folder "Downloads"

```
sysadmin@localhost:~$ aptitude moo
There are no Easter Eggs in this program.
```

Syntax : aptitude moo

Penjelasan : Karena linux itu open source (siapapun di bisa contribute ke source code linux), developernya memberi beberapa "easter egg" atau fitur tersembunyi. Salah satunya dengan memberi syntax "aptitude" dan moo sebagai [arguments], output yang muncul itu adalah easter egg.

Lab 2.2

Bentuk-bentuk Options

```
sysadmin@localhost:~$ ls -l
total 4
drwx------ 2 sysadmin sysadmin    6 Dec 20  2017 Desktop
drwx------ 4 sysadmin sysadmin 4096 Dec 20  2017 Documents
drwx------ 2 sysadmin sysadmin    6 Dec 20  2017 Downloads
drwx------ 2 sysadmin sysadmin    6 Dec 20  2017 Music
drwx------ 2 sysadmin sysadmin    6 Dec 20  2017 Pictures
drwx------ 2 sysadmin sysadmin    6 Dec 20  2017 Public
drwx------ 2 sysadmin sysadmin    6 Dec 20  2017 Templates
drwx------ 2 sysadmin sysadmin    6 Dec 20  2017 Videos
```

Syntax : ls -l (disini "-l" menggunakan huruf L lowercase), dan -l sendiri adalah bentuk dari [options].

Penjelasan : [options] adalah bentuk syntax yang digunakan menambahkan detail dari perintah dasarnya. "-l" di sini adalah singkatan dari "long display" yang menghasilkan output informasi lebih lengkap yang ada di folder.

```
sysadmin@localhost:~$ ls -r
Videos  Templates  Public  Pictures  Music  Downloads  Documents  Desktop
```

Syntax: ls -r (sama seperti "-l", "-r" juga termasuk salah satu [options])

Penjelasan : "-r" adalah singkatan dari "reverse" yang akan menampilkan isi dari folder secara terbalik urutannya menurut abjad (dari Z ke A).

```
sysadmin@localhost:~$ ls -lr
total 4
drwx------ 2 sysadmin sysadmin    6 Dec 20  2017 Videos
drwx------ 2 sysadmin sysadmin    6 Dec 20  2017 Templates
drwx------ 2 sysadmin sysadmin    6 Dec 20  2017 Public
drwx------ 2 sysadmin sysadmin    6 Dec 20  2017 Pictures
drwx------ 2 sysadmin sysadmin    6 Dec 20  2017 Music
drwx------ 2 sysadmin sysadmin    6 Dec 20  2017 Downloads
drwx------ 4 sysadmin sysadmin 4096 Dec 20  2017 Documents
drwx------ 2 sysadmin sysadmin    6 Dec 20  2017 Desktop
```

Syntax : ls -lr (2 [options] tadi bisa digabung jadi "-lr", "-rl" atau "-l -r")

Penjelasan : Nah, penulisan [option] bisa dijalankan secara terpisah atau digabung jadi satu. Bentuk ini akan mengkombinasikan fungsi dari masing-masing option yang ditulis. Contoh di gambar adalah gabungan dari option "long display" dan "reverse", jadi outputnya adalah daftar isi yang mendetail namun urutan abjadnya terbalik (dari Z ke A).

```
sysadmin@localhost:~$ aptitude -v moo
There really are no Easter Eggs in this program.
```

Syntax : aptitude -v moo

Penjelasan : Di sini kita melanjutkan command easter egg sebelumnya, yang mana juga bisa dikasih [options], di sini menggunakan option "-v", singkatan dari "verbose" yang artinya meminta sistem untuk memberi informasi yang lebih rinci. Outputnya adalah penegasan kembali kalau tidak ada easter egg di program itu

```
sysadmin@localhost:~$ aptitude -vv moo
Didn't I already tell you that there are no Easter Eggs in this program?
```

Syntax : aptitude -vv moo

Penjelasan : Pada bagian ini, option "-v" diulang dua kali dengan tujuan seperti meminta sistem untuk memberi informasi yang lebih detail lagi. Case di sini ibaratnya seperti memancing program untuk menunjukkan easter eggnya.

```
sysadmin@localhost:~$ aptitude -vvvvv moo
All right, you win.

                            /----\
                    -------/      \
                  /               \
                 /                |
  -----------------/                 --------\
  ---------------------------------------------
```

Syntax : aptitude -vvvvv moo

Penjelasan : Ternyata setelah mencapai -v yang ke-5, dia mengeluarkan output berupa gabungan beberapa karakter yang membentuk sesuatu.

```
sysadmin@localhost:~$ aptitude -vvvvvv moo
What is it?  It's an elephant being eaten by a snake, of course.
```

Synstax : aptitude -vvvvvv moo

Penjelasan : Setelah ditambah menjadi 6 huruf v, ternyata outputnya adalah jokes dari linux yang menjelaskan gambar sebelumnya, “gajah yang dimakan sama ular” tulisannya. Dari sini command easter egg sudah mentok dan jika terus menambah -v, yang keluar hanya tulisan “gajah yang dimakan sama ular.”

Lab 3

Printing Working Directory

```
sysadmin@localhost:~$ pwd
/home/sysadmin
```

Syntax : pwd

Penjelasan : Command “pwd” adalah singkatan dari “Printing Working Directory” yang mana fungsinya adalah menunjukkan kita sekarang ada di direktori apa. Output yang keluar adalah /home/sysadmin . Artinya, saat ini posisi kita sedang berada di dalam folder bernama sysadmin, yang mana letaknya ada di dalam folder home.

```
sysadmin@localhost:~$
```

Penjelasan : Teks yang letaknya sebelum tanda dolar ($) sebenarnya berfungsi menunjukkan lokasi directory kita saat ini. Dan simbol (~) ini adalah alias untuk menyebut directory home

```
sysadmin@localhost:/etc/calendar$
```

Penjelasan : Nah, kalau misalnya kita pindah ke *directory* lain, teks biru tersebut otomatis bakal berubah mengikuti nama lokasi folder tempat kita berada sekarang.

Lab4

Berpindah Direktori

```
sysadmin@localhost:~$ cd Documents
sysadmin@localhost:~/Documents$
```

Syntax : cd Documents

Penjelasan : Command cd di sini adalah singkatan dari change directory. Fungsinya adalah untuk berpindah dari posisi folder kita sekarang ke folder yang lain.

```
sysadmin@localhost:~/Documents$ cd /
sysadmin@localhost:/$
```

Syntax : cd /

Penjelasan : Nah di Linux ada yang namanya root directory yang disimbolkan dengan garis miring (/). Root directory yang dimaksud adalah folder paling awal/paling atas di linux. Jadi misal kita mengetikkan command cd /, kita akan langsung melompat ke folder teratas tersebut.

```
sysadmin@localhost:/$ cd /home/sysadmin
sysadmin@localhost:~$
```

Syntax : cd /home/sysadmin

Penjelasan : Di sini kita menggunakan command “cd” lagi tapi argumen yang dimasukkan berupa path direktori yang lengkap (atau biasa disebut absolute path). Di gambar tujuannya untuk kembali lagi ke folder home yaitu /home/sysadmin.

```
sysadmin@localhost:~$ pwd
/home/sysadmin
```

Syntax : pwd

Penjelasan : Nah karena perintah cd sebelumnya tidak mengeluarkan output di bawahnya, kita bisa pakai command pwd buat make sure posisi folder kita sekarang.

```
sysadmin@localhost:~$ cd Documents
sysadmin@localhost:~/Documents$
```

Syntax : cd Documents

Penjelasan : Sekarang bahas Relative Path, intinya ini cara pindah folder berdasarkan posisi kita saat ini. Contohnya “cd Documents” di sini tidak pakai garis miring (/) karena folder “Documents” memang terletak di dalam folder posisi saat ini.

```
sysadmin@localhost:~/Documents/$ cd School/Art
sysadmin@localhost:~/Documents/School/Art$
```

Syntax : cd School/Art

Penjelasan : Di sini kita mau masuk ke folder "Art" yang letaknya di dalam folder "School". Karena kebetulan posisi saat ini sudah berada di dalam folder "Documents" yang mana folder "School" itu juga di dalam “Documents”, kita tinggal ketik command “cd” ditambah rute direktori foldernya saja.

```
sysadmin@localhost:~/Documents/School/Art$ pwd
/home/sysadmin/Documents/School/Art
```

Syntax : pwd

Penjelasan : Sama seperti sebelumnya, untuk mengecek posisi kita secara detail kita bisa menggunakan command pwd lagi. Dia di sini akan menampilkan path dari ujung ke ujung

```
sysadmin@localhost:~/Documents/School/Art$ cd ..
sysadmin@localhost:~/Documents/School$
```

Syntax : cd . .

Penjelasan : Karakter titik dua kali (. .) berfungsi untuk naik satu tingkat ke folder induknya (parent directory). Case di sini kita ada di direktori "/Art" yang mana jika diberi command "cd . ." dia akan mengarah ke direktori" /School".

```
sysadmin@localhost:~/Documents/School$ cd ~
sysadmin@localhost:~$
```

Syntax : cd ~

Penjelasan : Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, simbol ~ ini adalah representasi dari directory home. Mau seberapa dalam kita masuk ke dalam folder-folder, pas kita beri command cd ~ kita bakal ke home directory secara instan.

Lab 5

Listing Files

```
sysadmin@localhost:~$ ls -l /var/log/
total 844
-rw-r--r-- 1 root   root  18047 Dec 20  2017 alternatives.log
drwxr-x--- 2 root   adm    4096 Dec 20  2017 apache2
drwxr-xr-x 1 root   root   4096 Dec 20  2017 apt
-rw-r----- 1 syslog adm    1346 Oct  2 22:17 auth.log
-rw-r--r-- 1 root   root  47816 Dec  7  2017 bootstrap.log
-rw-rw---- 1 root   utmp      0 Dec  7  2017 btmp
-rw-r----- 1 syslog adm     547 Oct  2 22:17 cron.log
-rw-r----- 1 root   adm   85083 Dec 20  2017 dmesg
-rw-r--r-- 1 root   root 325238 Dec 20  2017 dpkg.log
-rw-r--r-- 1 root   root  32064 Dec 20  2017 faillog
drwxr-xr-x 2 root   root   4096 Dec  7  2017 fsck
-rw-r----- 1 syslog adm     106 Oct  2 19:57 kern.log
-rw-rw-r-- 1 root   utmp 292584 Oct  2 19:57 lastlog
-rw-r----- 1 syslog adm   19573 Oct  2 22:57 syslog
drwxr-xr-x 2 root   root   4096 Apr 11  2014 upstart
-rw-rw-r-- 1 root   utmp    384 Oct  2 19:57 wtmp
```

Syntax : ls -l /var/log/

Penjelasan : Pada command kali ini, perintah -l (long display) ditambahkan dengan argumen /var/log/. Jadi dia bakal menampilkan riwayat aktivitas di sistem, urutan informasinya dari kiri ke kanan mencakup detail hak akses, nama akun, ukuran filenya, keterangan waktu kapan file tersebut terakhir diedit, dan di ujung paling kanan itu nama file atau foldernya.

```
sysadmin@localhost:~$ ls -lt /var/log
total 844
-rw-r----- 1 syslog adm   19573 Oct  2 22:57 syslog
-rw-r----- 1 syslog adm    1346 Oct  2 22:17 auth.log
-rw-r----- 1 syslog adm     547 Oct  2 22:17 cron.log
-rw-rw-r-- 1 root   utmp 292584 Oct  2 19:57 lastlog
-rw-rw-r-- 1 root   utmp    384 Oct  2 19:57 wtmp
-rw-r----- 1 syslog adm     106 Oct  2 19:57 kern.log
-rw-r--r-- 1 root   root  18047 Dec 20  2017 alternatives.log
-rw-r--r-- 1 root   root  32064 Dec 20  2017 faillog
-rw-r----- 1 root   adm   85083 Dec 20  2017 dmesg
-rw-r--r-- 1 root   root 325238 Dec 20  2017 dpkg.log
drwxr-x--- 2 root   adm    4096 Dec 20  2017 apache2
drwxr-xr-x 1 root   root   4096 Dec 20  2017 apt
-rw-r--r-- 1 root   root  47816 Dec  7  2017 bootstrap.log
drwxr-xr-x 2 root   root   4096 Dec  7  2017 fsck
-rw-rw---- 1 root   utmp      0 Dec  7  2017 btmp
drwxr-xr-x 2 root   root   4096 Apr 11  2014 upstart
```

Syntax : ls -lt /var/log

Penjelasan : Di sini kita melakukan penggabungan 2 [options} lagi yaitu -l (long display) dan -t. Option -t ini fungsinya untuk melakukan sorting atau mengurutkan file berdasarkan waktu atau timestamp. Jadi saat digabung menjadi -lt, command ini menampilkan rincian tapi urutan daftarnya juga diubah.

```
sysadmin@localhost:~$ ls -l -S /var/log
total 844
-rw-r--r-- 1 root   root 325238 Dec 20  2017 dpkg.log
-rw-rw-r-- 1 root   utmp 292584 Oct  2 19:57 lastlog
-rw-r----- 1 root   adm   85083 Dec 20  2017 dmesg
-rw-r--r-- 1 root   root  47816 Dec  7  2017 bootstrap.log
-rw-r--r-- 1 root   root  32064 Dec 20  2017 faillog
-rw-r----- 1 syslog adm   19573 Oct  2 22:57 syslog
-rw-r--r-- 1 root   root  18047 Dec 20  2017 alternatives.log
drwxr-x--- 2 root   adm    4096 Dec 20  2017 apache2
drwxr-xr-x 1 root   root   4096 Dec 20  2017 apt
drwxr-xr-x 2 root   root   4096 Dec  7  2017 fsck
drwxr-xr-x 2 root   root   4096 Apr 11  2014 upstart
-rw-r----- 1 syslog adm    1346 Oct  2 22:17 auth.log
-rw-r----- 1 syslog adm     547 Oct  2 22:17 cron.log
-rw-rw-r-- 1 root   utmp    384 Oct  2 19:57 wtmp
-rw-r----- 1 syslog adm     106 Oct  2 19:57 kern.log
-rw-rw---- 1 root   utmp      0 Dec  7  2017 btmp
```

Syntax : ls -l -S /var/log (S uppercase)

Penjelasan : Command ini mirip dengan sebelumnya, tapi options “-l” dan “-S” dipisah. -S fungsinya untuk mengurutkan file berdasarkan sizenya

```
sysadmin@localhost:~$ ls -lSr /var/log
total 844
-rw-rw---- 1 root   utmp      0 Dec  7  2017 btmp
-rw-r----- 1 syslog adm     106 Oct  2 19:57 kern.log
-rw-rw-r-- 1 root   utmp    384 Oct  2 19:57 wtmp
-rw-r----- 1 syslog adm     654 Oct  2 23:17 cron.log
-rw-r----- 1 syslog adm    1669 Oct  2 23:17 auth.log
drwxr-xr-x 2 root   root   4096 Apr 11  2014 upstart
drwxr-xr-x 2 root   root   4096 Dec  7  2017 fsck
drwxr-xr-x 1 root   root   4096 Dec 20  2017 apt
drwxr-x--- 2 root   adm    4096 Dec 20  2017 apache2
-rw-r--r-- 1 root   root  18047 Dec 20  2017 alternatives.log
-rw-r----- 1 syslog adm   19680 Oct  2 23:17 syslog
-rw-r--r-- 1 root   root  32064 Dec 20  2017 faillog
-rw-r--r-- 1 root   root  47816 Dec  7  2017 bootstrap.log
-rw-r----- 1 root   adm   85083 Dec 20  2017 dmesg
-rw-rw-r-- 1 root   utmp 292584 Oct  2 19:57 lastlog
-rw-r--r-- 1 root   root 325238 Dec 20  2017 dpkg.log
```

Syntax : ls -lSr /var/log

Penjelasan : Nah, pada command kali ini, kita menambahkan satu opsi lagi yaitu “-r” (reverse). Jadi ketiga option langsung digabung jadi satu, dan fungsi “-r” di sini untuk membalikkan urutan, contohnya seperti baris size file dari atas kecil ke bawah semakin membesar.

```
sysadmin@localhost:~$ ls -r /var/log
wtmp     lastlog   faillog   cron.log       auth.log  alternatives.log
upstart  kern.log  dpkg.log  btmp           apt
syslog   fsck      dmesg     bootstrap.log  apache2
```

Syntax : ls -r /var/log

Penjelasan : Di sini option “-r” berdiri sendiri tanpa “-l” atau “-S”, jadi output yang keluar hanyalah daftar nama file dan foldernya saja, tapi urutan bacanya terbalik dari abjad yang paling akhir (Z ke A).

Lab 6

Administrative Access

```
sysadmin@localhost:~$ su  -
Password:
root@localhost:~#
```

Syntax : su -

Penjelasan : Command su (switch user) ini dipakai kalau kita mau ganti ke akun lain. Dan di sini kita pindah ke akun root yang punya akses tertinggi di Linux, dan tambahan tanda strip (-) itu adalah command tambahan supaya saat login semuanya terasa baru, intinya pengaturannya tidak tercampur dengan pengaturan akun lama

```
root@localhost:~# exit
logout
sysadmin@localhost:~$
```

Syntax : exit

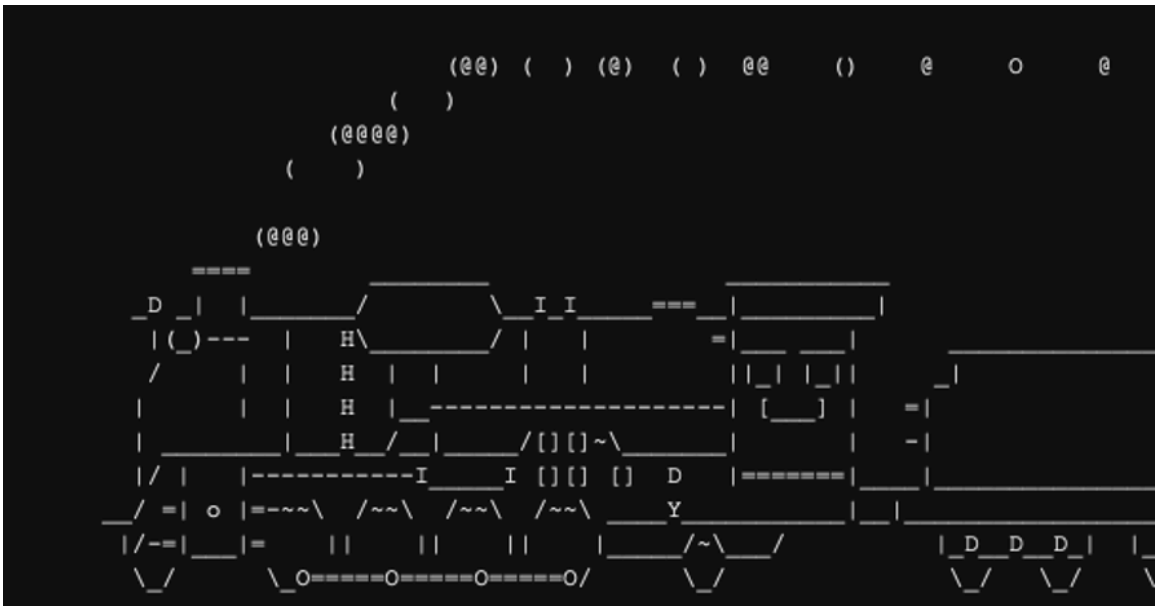
Penjelasan : Command ini fungsinya sangat simpel, yaitu logout dari akun yang saat ini kita pakai, misal tadi login sebagai root atau admin, jika run command “exit” maka dia akan otomatis ngeluarin dari mode admin tersebut.

```
sysadmin@localhost:~$ sl
-bash: /usr/bin/sl: Permission denied
```

Syntax : sl

Penjelasan : Di command ini kita mencoba run “sl” tapi ditolak dan me-return “Permission denied” karena command “sl” ini cuma boleh dijalankan oleh akun dengan akses level admin.

```
sysadmin@localhost:~$ su  -
Password:
root@localhost:~# sl
```



Syntax : su -

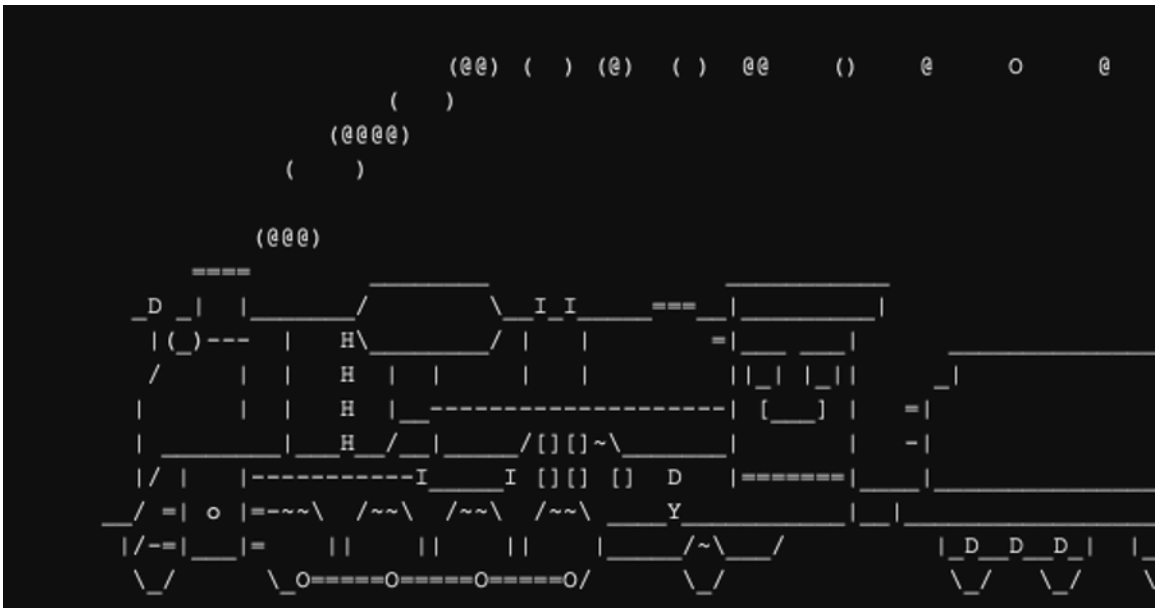
Penjelasan : Di sini adalah command lanjutan dari “sl” tadi yang sebelumnya sempat ditolak, karena di sini posisinya sudah berhasil login sebagai admin menggunakan command “su -”, akhirnya command “sl” berhasil dieksekusi. Ternyata outputnya adalah kereta uap

```
root@localhost:~# exit
logout
sysadmin@localhost:~$
```

Syntax : exit

Penjelasan : Setelah menjalankan command “sl”, kita tinggal ketik command “exit” untuk logout dari mode admin dan balik lagi ke mode sysadmin biasa

```
sysadmin@localhost:~$  sudo sl
[sudo] password for sysadmin:
```



Syntax : sudo sl

Penjelasan : Command “sudo” ini hampir mirip dengan command “su -” tadi, bedanya ini cuman sementara. Dengan menambahkan syntax “sudo” di depan perintah, maka dia dapet akses admin untuk menjalankan satu perintah itu saja.

Lab 7

Permissions

```
sysadmin@localhost:~$ cd ~/Documents
```

Syntax : cd ~/Documents

Penjelasan : Command ini dipakai buat pindah lokasi masuk ke dalam folder Documents. Supaya lebih cepat kita pakai tanda (~) yang artinya kita langsung mengarah ke folder Documents yang ada di dalam home.

```
sysadmin@localhost:~/Documents$ ls -l hello.sh
-rw-r--r-- 1 sysadmin sysadmin 647 Dec 20  2017 hello.sh
```

Syntax : ls -l hello.sh

Penjelasan : Biasanya kan kita pakai perintah ls -l buat melihat rincian semua file di dalam suatu folder. Nah, di sini kita tambahkan nama file spesifik di belakang, yaitu hello.sh. Tujuannya supaya terminal cuma menampilkan rincian dari satu file itu aja.

Kesimpulan

Overall, pada module Linux Unhatched Lab 2-7 kali ini memberikan knowledge dan pemahaman dasar mengenai cara berinteraksi dengan ekosistem Linux melalui command di terminal. Dari serangkaian Lab yang dipelajari, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama:

1. **Sifat Case-Sensitive**

   Sistem Linux sangat memperhatikan kapitalisasi huruf, sehingga mistake kecil seperti mengetikkan “LS” atau “lS” bukannya “ls” akan me-return error karena perintah tidak dikenali sistem.

2. **Navigasi Direktori**

   Perintah pwd dipakai untuk memastikan posisi folder kita saat ini, sedangkan perintah cd digunakan untuk berpindah direktori. Perpindahan direktori bisa memakai absolute path seperti ke *root* (/) dan *home* (~), maupun relative path seperti menggunakan .. untuk naik ke parent directory atau folder induk.

3. **Mengombinasikan Options**

   Perintah basic seperti ls bisa dikombinasikan dengan berbagai options untuk menghasilkan output tertentu. Contohnya menggunakan “-l” untuk melihat detail lengkap file,”-r” untuk membalikkan urutan, “-t” untuk mengurutkan berdasarkan waktu, serta “-S” untuk mengurutkan berdasarkan ukuran file.

4. **Hak Akses**

   Terdapat tingkatan user di mana beberapa command hanya bisa dieksekusi oleh admin atau root. Kita bisa memakai command “su -” untuk berpindah ke akun root, atau menggunakan command “sudo” untuk meminjam akses admin sementara waktu saat menjalankan satu command tertentu. Untuk keluar dari mode admin, kita cukup menggunakan command “exit”.

5. **Easter Eggs (Fitur Tersembunyi)**

   Selain fungsi yang technical, sistem Linux yang open source juga mempunyai fitur hiburan rahasia dari developer. Seperti dengan eksekusi command “aptitude -v moo” yang memancing output jokes susunan karakter yang menyerupai bentuk sesuatu, serta command sl yang memunculkan animasi kereta uap di terminal ketika dieksekusi menggunakan akses admin.